RELATÓRIO GENÉTICO ANALÍTICO: OTIMIZAÇÃO BIOLÓGICA INDIVIDUAL

🎯 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Este relatório foi gerado a partir da análise de 521.995 marcadores genéticos (SNPs) extraídos do arquivo bruto 761311_d50d6.txt. A metodologia aplicada segue os princípios de Deep Research do repositório DeepRS, focando na janela de plasticidade biológica que se estende até os 25 anos.

Estrutura do Ranking (Tiers):

- **Tier 1**: Marcadores com impacto biológico massivo e evidência científica robusta.
- **Tier 2**: Marcadores com impacto moderado e relevância sistêmica.
- **Tier 3**: Marcadores com impacto potencial ou em áreas específicas de nicho.

📊 RESUMO DE MARCADORES POR CATEGORIA

Categoria	Quantidade de SNPs
Cognição	31
Hormônios	29
Metabolismo	81
Performance	16
Saúde	74

🧬 ANÁLISE DETALHADA DOS SNPs SELECIONADOS

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs6265	BDNF	CC	Cognição	Variante Val66Met que influencia plasticidade cerebral, aprendizado e memória, chave para desenvolvimento cognitivo até os 25 anos.	Polimorfismo val66met no gene BDNF, amplamente estudado em função cognitiva, plasticidade cerebral e psicopatologias. Forte evidência de impacto em aprendizagem, memória e resposta ao estresse.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs4680	COMT	GA	Cognição	Altera a atividade da catecol-O-metiltransferase, afetando a degradação de dopamina no córtex pré-frontal, impactando funções executivas e controle comportamental até os 25 anos.	COMT val158met, intensamente estudado por seu papel na degradação da dopamina no córtex pré-frontal, afetando funções cognitivas e comportamentais.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs429358	APOE	TT	Cognição	Alelos relacionados ao risco de doenças neurodegenerativas e metabolismo lipídico; importante para manutenção da função cerebral precoce.	Alelo ε4 do APOE, fortemente relacionado ao risco de Alzheimer e metabolismo lipídico, marcadamente influente para saúde cerebral.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs7412	APOE	CC	Cognição	Determina isoformas de APOE junto com rs429358; influencia o metabolismo lipídico e risco cognitivo, afetando o desenvolvimento cerebral.	Outro alelo funcional do APOE (ε2/ε3/ε4), impactando risco para várias doenças metabólicas e neurodegenerativas, crucial para otimização.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs1625579	MIR137	GT	Cognição	MIR137 é um microRNA regulador que impacta a neurogênese e plasticidade sináptica; variantes estão relacionadas a transtornos neuropsiquiátricos, influenciando o desenvolvimento	Fortemente associado a transtornos psiquiátricos como esquizofrenia, com ampla replicação e estudo funcional de MIR137 na regulação neuronal.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				cognitivo durante a adolescência e início da vida adulta.		
rs3851179	PICALM	TC	Cognição	Relacionado à endocitose neuronal, influenciando processos prévios a neurodegeneração e otimização da função cerebral jovem.	Associado a risco de Alzheimer via gene PICALM, com evidências robustas e relevância para neurodegeneração e otimização cognitiva.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs16969968	CHRNA5	GG	Cognição	Modula a função dos receptores nicotínicos de acetilcolina, impactando a dependência ao tabaco e processamento cognitivo.	Variantes no gene CHRNA5 associadas a dependência de nicotina e risco de câncer de pulmão; bem documentado e clinicamente relevante.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs7041	GC	AC	Hormônios	Influencia níveis e função da proteína de transporte de vitamina D, impactando metabolismo ósseo e imunidade, essencial para crescimento e saúde óssea até os 25 anos.	Variante comum no gene GC (proteína de transporte de vitamina D) que afeta níveis séricos de vitamina D, essencial para múltiplas funções biológicas e saúde geral.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs4588	GC	GG	Hormônios	Co-associado ao transporte e metabolismo da vitamina D, modulando biodisponibilidade e resposta a essa vitamina crucial para saúde óssea e imunológica.	SNP em GC com efeito significativo sobre as concentrações de vitamina D e sua biodisponibilidade, com forte relação com saúde óssea e imunidade.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs10830963	MTNR1B	CC	Hormônios	Está associado à regulação da secreção de insulina influenciada pelo ritmo circadiano, afetando o metabolismo da glicose e otimizando o desempenho metabólico durante o crescimento.	Fortemente associado a diabetes tipo 2 via MTNR1B, com evidências amplas para metabolismo e regulação glicêmica.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs11191548	CYP17A1	TT	Hormônios	Envolvido na biossíntese de hormônios esteroides, influenciando o balanço hormonal e desenvolvimento sexual até os 25 anos.	Variante em CYP17A1 fortemente associada a hipertensão e metabolismo esteroidal, relevante	Tier 1: Foco prioritário para otimização.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
					para otimização cardiovascular e hormonal.	
rs1801133	MTHFR	GG	Metabolismo	Este SNP afeta a atividade da enzima metilenotetrahidrofolato redutase, fundamental para o metabolismo do folato e síntese de DNA, importante para o crescimento e desenvolvimento cerebral até os 25 anos.	MTHFR C677T bem documentado, afeta metabolismo do folato e homocisteína, com forte ligação a doenças cardiovasculares, função cognitiva e metabolismo.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs9939609	FTO	TA	Metabolismo	SNP em FTO relacionado ao aumento do risco de obesidade, influenciando o balanço energético e o comportamento alimentar.	FTO, fortemente associado a obesidade e regulação do apetite, um dos SNPs mais relevantes em saúde metabólica.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs7903146	TCF7L2	CT	Metabolismo	SNP fortemente associado ao risco de diabetes tipo 2, influencia a regulação da insulina e metabolismo da glicose, importante para saúde metabólica precoce.	TCF7L2 altamente influente no risco para diabetes tipo 2 e metabolismo da glicose, bem documentado.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs1800562	HFE	GG	Metabolismo	Mutação associada à hemocromatose hereditária, afetando absorção de ferro e equilibrando metabolismo mineral essencial para evitar toxicidade.	HFE C282Y, fortemente associado à hemocromatose hereditária com impacto clínico significativo.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs1799853	CYP2C9	CT	Metabolismo	Envolvido no metabolismo de drogas e substâncias endógenas, influenciando a resposta terapêutica e metabolismo geral.	Polimorfismo bem estudado no CYP2C9 que afeta metabolismo de diversos fármacos, impacto direto na farmacocinética e segurança terapêutica.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs9930506	FTO	AG	Metabolismo	O SNP rs9930506 no gene FTO está associado ao controle do apetite e metabolismo energético, influenciando o risco de obesidade e impacto no metabolismo até os 25	Polimorfismo do FTO com forte associação à obesidade e regulação do apetite, alto	Tier 1: Foco prioritário para otimização.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				anos, fase crucial para estabelecimento do peso corporal.	impacto para saúde metabólica.	
rs6511720	LDLR	GG	Metabolismo	Impacta a regulação dos níveis de LDL colesterol, fator importante para prevenção precoce de doenças cardiovasculares.	Variante em LDLR associada a perfis lipídicos e risco cardiovascular, com forte evidência clínica e impacto biológico.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs708272	CETP	GG	Metabolismo	Influencia os níveis de HDL colesterol via atividade da proteína transferidora de ésteres de colesterol, modulando risco cardiovascular.	Polimorfismo no CETP que influencia os níveis de HDL e risco cardiovascular, bem documentado.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs12255372	TCF7L2	GT	Metabolismo	Assim como rs7903146, influencia regulação da glicose e risco metabólico.	Polimorfismo em TCF7L2, forte associação com diabetes tipo 2, amplo impacto na saúde metabólica.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs13266634	SLC30A8	CC	Metabolismo	Influência no metabolismo de zinco e secreção de insulina; associado a riscos metabólicos que impactam saúde até os 25 anos.	Variante no gene SLC30A8 associada ao risco de diabetes e função das células beta-pancreáticas.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs4986893	CYP2C19	GG	Metabolismo	Variante que reduz atividade enzimática, impactando o processamento de medicamentos e comprometendo resposta metabólica rápida.	Variante importante no CYP2C19, relevante para metabolismo de múltiplos fármacos e eficácia terapêutica.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs4149056	SLCO1B1	TT	Metabolismo	Influência na farmacocinética de estatinas e transporte hepático de fármacos; importante para evitar toxicidade e otimizar tratamentos.	Variante em SLCO1B1 com forte associação a risco de miopatia induzida por estatinas, importante para personalização médica.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs1421085	FTO	TC	Metabolismo	Esta variante regula o equilíbrio energético, influenciando o risco de obesidade por meio da expressão de genes relacionados ao	FTO variant strongly associated with obesity and metabolism; major target for weight	Tier 1: Foco prioritário para otimização.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				metabolismo de gorduras, importante para otimização da saúde metabólica até a maturidade jovem.	and metabolic optimization.	
rs8050136	FTO	CA	Metabolismo	Relativo à predisposição ao ganho de peso e obesidade, afeta o controle do apetite e metabolismo energético.	Another FTO variant robustly linked to BMI and metabolic traits; strong evidence and impact.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs3751812	FTO	GT	Metabolismo	Afeta a regulação da ingestão alimentar e controle do peso, sendo relevante para o manejo do metabolismo energético e composição corporal na juventude.	FTO variant with confirmed association with obesity and energy metabolism.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs1121980	FTO	GA	Metabolismo	FTO está fortemente associado à predisposição ao excesso de peso e obesidade; influencia regulação do apetite e metabolismo energético durante os anos formativos.	Strong FTO SNP related to obesity, confirmed in multiple studies.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs17817449	FTO	TG	Metabolismo	Associado à regulação do apetite e obesidade, influencia a predisposição para alterações metabólicas que podem impactar a performance atlética e cognitiva até a idade adulta jovem.	Widely-studied FTO variant with significant effect on obesity risk.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs8044769	FTO	TC	Metabolismo	Modula a expressão gênica envolvida no controle do apetite e gasto calórico, relevante para prevenção de obesidade e manutenção do metabolismo saudável.	FTO-associated SNP with demonstrated effects on obesity/metabolic traits.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs738409	PNPLA3	CG	Metabolismo	Associado ao metabolismo lipídico hepático, influencia risco de esteatose hepática, condicionando saúde metabólica durante crescimento.	PNPLA3 major variant strongly linked to fatty liver disease and metabolic health; key for metabolic optimization.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs671	ALDH2	GG	Metabolismo	Afeta a atividade da aldeído desidrogenase, influenciando a	ALDH2 variant with strong effects on alcohol metabolism	Tier 1: Foco prioritário para otimização.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				metabolização do acetaldeído do álcool.	and disease risk; major clinical and optimization relevance.	
rs9923231	VKORC1	CC	Metabolismo	Regula vitamina K epóxido redutase, importante para coagulação e metabolismo ósseo, essencial para otimização da saúde estrutural.	Relacionado à resposta à varfarina (anticoagulante) via VKORC1, com impacto clínico direto e boa evidência farmacogenômica.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs1260326	GCKR	TT	Metabolismo	Modula a regulação da glicólise hepática, influenciando níveis de açúcar no sangue e metabolismo lipídico, impactando performance metabólica e saúde até os 25 anos.	Associado à regulação do metabolismo lipídico e glicídico via GCKR, amplamente estudado em doenças metabólicas, diabetes tipo 2 e obesidade, com impacto significativo em otimização metabólica humana.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs1815739	ACTN3	TC	Performance	Alela R está associada a fibras musculares rápidas, favorecendo força e potência muscular, importante para desempenho físico.	ACTN3 R577X, marcadamente influente na performance muscular, força e resistência, muito documentado no esporte.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs6025	F5	CC	Saúde	Variação conhecida como fator V Leiden, aumenta risco trombótico; monitorar saúde vascular é crucial especialmente em desenvolvimento jovem.	F5 (Factor V Leiden), variante com forte impacto no risco trombótico, alta importância médica.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs2910164	MIR146A	CC	Saúde	MicroRNA 146a regula respostas imunes e inflamatórias; polimorfismo pode alterar a susceptibilidade a doenças autoimunes e inflamatórias.	SNP funcional em MIR146A, modulador chave da resposta imune inata e processos inflamatórios, com impacto biológico bem documentado.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs10490924	ARMS2	GG	Saúde	Relacionado à degeneração macular; compreensão precoce pode ajudar na preservação da visão para a qualidade de vida.	Marcador importante para degeneração macular relacionada à idade (ARMS2), com alta replicabilidade e impacto biológico claro.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs3798220	LPA	TT	Saúde	Este SNP está envolvido na regulação do lipoproteína(a), um fator de risco cardiovascular, impactando a saúde vascular durante fases iniciais da vida adulta.	Associado a níveis elevados de Lp(a), importante fator de risco cardiovascular com forte evidência genética.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs2200733	PITX2	CC	Saúde	Relacionado à regulação do ritmo cardíaco e risco de arritmias, afetando a performance cardiovascular e saúde durante o crescimento.	Forte associação com fibrilação atrial via gene PITX2; marcador robusto para risco cardiovascular que pode guiar intervenções preventivas eficazes.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs3184504	SH2B3	CC	Saúde	Relacionado à regulação do sistema imune e inflamação, afetando susceptibilidade a doenças autoimunes e cardiovasculares.	SNP muito estudado no gene SH2B3, envolvido em risco cardiovascular, autoimunidade e hematopoiese, com impacto demonstrado em várias condições.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs10757274	CDKN2A/CDKN2B	GG	Saúde	Relacionado à regulação do ciclo celular e risco de doenças cardiovasculares, essencial para manutenção da saúde metabólica.	Região CDKN2A/CDKN2B bem documentada em risco cardiovascular e doenças crônicas, impacto alto e consistente.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs4977574	CDKN2B-AS1 (ANRIL)	GG	Saúde	Associado a risco aumentado de doenças cardiovasculares, importantes para prevenir complicações de saúde que podem afetar o desenvolvimento e	CDKN2B-AS1 (ANRIL) forte associação com aterosclerose e doenças cardiovasculares, marcadores sólidos	Tier 1: Foco prioritário para otimização.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				longevidade até os 25 anos.	para risco a longo prazo.	
rs2383207	CDKN2A/CDKN2B	GG	Saúde	Relacionado a risco de aterosclerose e eventos cardíacos; controle da saúde vascular é essencial para desempenho ótimo no jovem.	CDKN2A/CDKN2B, outro marcador robusto para doenças cardiovasculares e envelhecimento celular.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs10757278	CDKN2B-AS1 (ANRIL)	GG	Saúde	Associado ao risco de doenças cardiovasculares, com impacto direto na saúde geral e desempenho durante o período de desenvolvimento.	CDKN2B-AS1 (ANRIL), repetido como marcador crítico associado a maior risco cardiovascular e morte súbita.	Tier 1: Foco prioritário para otimização.
rs1800497	ANKK1	GG	Cognição	Relacionado ao sistema dopaminérgico, afeta a função cognitiva e a predisposição a comportamentos aditivos, influenciando desempenho mental.	Associado ao gene ANKK1 e função dopaminérgica, influenciando risco para dependências e comportamento motivacional, com evidências moderadas.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs17070145	WWC1 (KIBRA)	CT	Cognição	Associado à memória e funções executivas, este SNP está ligado à melhoria do desempenho mnésico e aprendizado durante fases críticas do desenvolvimento.	WWC1 (KIBRA) associado à memória episódica e cognição, com evidências moderadas em desempenho cognitivo.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs53576	OXTR	GG	Cognição	Influência na receptividade social, empatia e comportamentos socioemocionais fundamentais para desenvolvimento social e cognitivo.	OXTR, receptor de oxitocina, envolvido em comportamento social e resposta ao estresse, com indicações moderadas em otimização emocional.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1360780	FKBP5	TC	Cognição	Associado a regulação do eixo HPA e resposta ao estresse via receptor de glicocorticoides, afetando resiliência ao estresse e saúde mental durante o desenvolvimento.	FKBP5, relacionado à regulação do eixo HPA e resposta ao estresse, evidência crescente.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs6269	COMT	AG	Cognição	Afeta degradação de dopamina no córtex pré-	Envolvido no metabolismo da	Tier 2: Considerar em

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				frontal, modulando funções executivas e controle cognitivo, chave para otimização do desempenho mental.	dopamina via COMT, com impacto em comportamento e resposta ao estresse, porém com variação individual significativa.	protocolos secundários.
rs1799971	OPRM1	AA	Hormônios	Modula o receptor opioide mu, impactando resposta à dor, prazer e predisposição comportamental, relevantes para o bem-estar emocional.	OPRM1 A118G, influencia resposta à dor, dependência e efeito de opioides, com evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1800629	TNF	GG	Hormônios	Variante associada a níveis alterados de TNF-α, modulando processos inflamatórios que impactam saúde geral e resposta imune.	TNF -308G>A, polimorfismo pró-inflamatório com impacto em doenças inflamatórias e envelhecimento.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs699	AGT	GG	Hormônios	Este SNP no gene AGT influencia a produção de angiotensina, componente da regulação da pressão arterial via sistema renina-angiotensina, relevante para controle cardiovascular precoce.	Polimorfismo do gene AGT (angiotensinogênio) associado à regulação da pressão arterial, importante para saúde cardiovascular.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1799983	NOS3	GG	Hormônios	Polimorfismo relacionado à atividade enzimática do NOS3, modulando produção de óxido nítrico e saúde vascular, essencial para recuperação e performance.	Outro SNP relevante em NOS3 associado à função vascular, impacto moderado para otimização.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1801260	CLOCK	AG	Hormônios	Este polimorfismo modula o ritmo circadiano, afetando padrões de sono, alerta e metabolismo, cruciais para o funcionamento ótimo durante o período juvenil.	Polimorfismo no gene CLOCK, com impactações no ritmo circadiano e metabolismo, importante para otimização do ciclo sono-vigília.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1800795	IL6	CG	Hormônios	Polimorfismo no promotor que influencia níveis de IL-6, um importante mediador inflamatório que pode	Polimorfismo do IL6 relacionado a níveis inflamatórios, relevante para	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				afetar a recuperação e a resposta ao estresse.	saúde geral e resposta imune.	
rs1137101	LEPR	AG	Hormônios	Variante no receptor da leptina que afeta regulação do apetite e metabolismo energético, impactando composição corporal e saúde metabólica.	Variante do gene LEPR associada à regulação do apetite e metabolismo energético, com impacto moderado.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2228145	IL6R	AA	Hormônios	Afeta sinalização de IL-6 e resposta inflamatória, modulando a saúde imune e recuperação fisiológica.	SNP em IL6R que afeta resposta inflamatória sistêmica, importante para modulação de processos inflamatórios.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs731236	VDR	AG	Hormônios	Afeta a atividade do receptor de vitamina D, essencial para regulação do cálcio, saúde óssea e modulação do sistema imune durante fases críticas de crescimento.	VDR variant modulating vitamin D receptor function; moderate impact.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs7975232	VDR	CA	Hormônios	Modula a função do receptor de vitamina D; importante para balancear níveis hormonais relacionados ao crescimento, desenvolvimento ósseo e função imune.	VDR variant involved in vitamin D signaling; moderate evidence.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs11568820	VDR	CC	Hormônios	Polimorfismo no promotor do VDR influenciando expressão do receptor, impactando absorção de cálcio, desenvolvimento ósseo e maturação física até os 25 anos.	VDR promoter variant affecting receptor expression; moderate evidence.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1532085	LEPR	AG	Hormônios	LEPR codifica o receptor de leptina, regulador do apetite e metabolismo energético; desempenha papel chave no equilíbrio hormonal durante crescimento e maturação.	Associado a variações em signaling do receptor de leptina (LEPR), influenciando metabolismo e obesidade, relevância moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs1800587	IL1A	GA	Hormônios	Relacionado à produção da interleucina 1 alfa, uma citocina pró-inflamatória que modula respostas inflamatórias e pode influenciar a saúde imunológica e inflamação crônica, impactando a otimização física.	SNP em IL1A associado a inflamação e doenças autoimunes, evidência funcional e epidemiológica razoável.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1801131	MTHFR	TG	Metabolismo	Envolvida no metabolismo do folato e síntese de DNA; importantes para crescimento celular e função cognitiva.	MTHFR A1298C, impacto menor que C677T, influenciando metabolismo folato mas com evidências um pouco menos consistentes.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs8192678	PPARGC1A	CC	Metabolismo	Regula biogênese mitocondrial e metabolismo energético, importante para otimizar performance física e saúde metabólica.	PPARGC1A Gly482Ser, envolvido em regulação mitocondrial e metabolismo energético, com impacto moderado em saúde metabólica.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1544410	VDR	CT	Metabolismo	Modula a ação do receptor de vitamina D, importante para homeostase do cálcio e saúde óssea durante o crescimento.	Polimorfismo em VDR, influenciando metabolismo de vitamina D e saúde óssea, com evidências moderadas.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2228570	VDR	AA	Metabolismo	Polimorfismo que altera a atividade do receptor de vitamina D, impactando absorção de cálcio e saúde óssea.	Também no VDR, variante funcional que afeta sinalização da vitamina D, com relevância moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2016520	PPARD	CC	Metabolismo	Afeta a regulação de genes envolvidos no metabolismo lipídico e energia, importante para capacidade metabólica e resistência.	PPARD, receptor nuclear influenciando metabolismo lipídico e função mitocondrial, evidências moderadas.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs17782313	MC4R	TT	Metabolismo	MC4R regula apetite e gasto energético; variantes podem afetar	MC4R, importante para controle do peso corporal e	Tier 2: Considerar em

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				controle do peso corporal e metabolismo, fundamentais para desenvolvimento saudável até a fase adulta jovem.	apetite, bastante estudado mas impacto menor que FTO.	protocolos secundários.
rs1801282	PPARG	CC	Metabolismo	Variantes que afetam a função do receptor PPAR-gama, regulador chave no metabolismo lipídico e sensibilidade à insulina, tendo impacto em risco metabólico e saúde metabólica precoce.	PPARG Pro12Ala, influência em sensibilidade à insulina e metabolismo lipídico, evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs762551	CYP1A2	AA	Metabolismo	Afeta a atividade da enzima CYP1A2 responsável pelo metabolismo da cafeína e outros xenobióticos, influenciando a performance e resposta a estimulantes e toxinas.	CYP1A2 para metabolismo de cafeína, influenciando efeitos do estimulante, evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1799945	HFE	CC	Metabolismo	Relacionado à regulação do ferro, podendo causar sobrecarga e dano oxidativo, controle importante para saúde metabólica e prevenção de complicações.	HFE H63D, envolvido em metabolismo do ferro, risco moderado para hemocromatose e saúde.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs328	LPL	CC	Metabolismo	Influência na lipoproteína lipase, envolvida na quebra de triglicerídeos e metabolismo lipídico.	Polimorfismo no gene LPL associado ao metabolismo lipídico e risco cardiovascular, importante mas com evidência intermediária para optimização.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs10811661	CDKN2A/CDKN2B	TT	Metabolismo	Associado com risco de diabetes tipo 2, regula ciclo celular e senescência, importante para prevenção precoce de doenças metabólicas.	Associado ao risco para diabetes tipo 2 (região CDKN2A/CDKN2B), importante para saúde metabólica, com evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs174537	FADS1	GG	Metabolismo	Afeta metabolismo de ácidos graxos essenciais e perfil lipídico, crucial para desenvolvimento cerebral e saúde cardiovascular jovem.	Polimorfismo em FADS1 com impacto na metabolização de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6,	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
					importante para saúde metabólica.	
rs174550	FADS1	TT	Metabolismo	Afeta a desaturação de ácidos graxos, influenciando o perfil lipídico e processos inflamatórios.	Outro SNP em FADS1 relacionado a lipídios e resposta inflamatória, com relevância moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1800588	LIPC	CC	Metabolismo	Envolvido no metabolismo do HDL colesterol, importante para perfil lipídico saudável.	Variante em LIPC, afetando metabolismo lipídico e perfil lipídico, com relevância moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1501299	ADIPOQ	GT	Metabolismo	Afeta níveis do hormônio adiponectina, que regula sensibilidade à insulina e metabolismo energético.	SNP no gene ADIPOQ associado à sensibilidade à insulina e metabolismo energético.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2241766	ADIPOQ	TT	Metabolismo	Relacionado à expressão e atividade da adiponectina, importante para controle glicêmico e sistema cardiovascular.	Outra variante em ADIPOQ com impacto no metabolismo adipocitário e risco metabólico.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs5219	KCNJ11	TC	Metabolismo	Afeta canais de potássio das células beta pancreáticas, modulando a liberação de insulina e controle glicêmico, fundamental para otimização metabólica.	Polimorfismo em KCNJ11, relacionado com diabetes tipo 2 e função das células beta, evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs12970134	MC4R	GG	Metabolismo	Influência na regulação do apetite e balanço energético, associada a predisposição ao sobrepeso.	Variante em MC4R vinculada à regulação do apetite e obesidade, com impacto metabólico relevante.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2306283	SLCO1B1	AG	Metabolismo	Modula o transporte hepático de medicamentos e metabólitos, afetando o metabolismo farmacológico e o perfil bioquímico em indivíduos jovens.	SNP em SLCO1B1 com influência na farmacocinética de estatinas, impacto moderado em otimização de tratamentos.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs35407	CYP1A2	AG	Metabolismo	Envolvido no metabolismo da cafeína e outros xenobióticos, impactando estado de alerta e metabolismo em jovens.	CYP1A2 variant impacting caffeine metabolism; relevant for personalized nutrition and performance.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2230806	ABCA1	CC	Metabolismo	Influência na regulação do colesterol e transporte lipídico, importante para a saúde cardiovascular e manutenção da função cerebral ideal durante o crescimento e desenvolvimento precoce.	ABCA1 variant influencing cholesterol efflux and cardiovascular risk; moderate impact on health optimization.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2236225	MTHFD1	GA	Metabolismo	Enzima chave no metabolismo do folato; essencial para reparo do DNA e desenvolvimento neural na juventude.	MTHFD1 variant involved in folate metabolism; moderate evidence for relevance in methylation and health.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs12149832	MC4R	GA	Metabolismo	Esse gene é crítico na regulação do apetite e gasto energético via melanocortina 4 receptor, influenciando o controle do peso e metabolismo até a idade adulta jovem.	MC4R variant influencing appetite regulation and obesity risk; moderate evidence.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2867125	TMEM18	CC	Metabolismo	Este SNP está relacionado com regulação do peso corporal e metabolismo energético, influenciando a composição corporal e desempenho metabólico em jovens.	TMEM18 variant associated with BMI and obesity; moderate scientific support.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs10838738	MTCH2	AA	Metabolismo	Envolvido na regulação mitocondrial e metabolismo energético, importante para otimizar o desempenho celular e energético até a idade adulta jovem.	MTCH2 SNP linked to metabolic regulation and obesity; moderate impact.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1535	FADS2	AA	Metabolismo	Este gene influencia a conversão de ácidos graxos essenciais, afetando a composição lipídica cerebral e cardiovascular, fundamentais para saúde e cognição jovem.	FADS2 variant involved in fatty acid metabolism; relevant for lipid profile and health.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs174546	FADS1	CC	Metabolismo	Envolvido na biossíntese de ácidos graxos poli-insaturados, regulando inflamação e função cerebral, importantes para a saúde e desenvolvimento neurológico.	FADS1 SNP influencing PUFA metabolism; moderate evidence for cardiovascular and inflammatory impact.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs10741657	CYP2R1	GG	Metabolismo	Envolvido na conversão da vitamina D, fundamental para saúde óssea, imunidade e performance muscular, críticos para a otimização física até os 25 anos.	CYP2R1 variant influencing vitamin D metabolism; moderate evidence for health relevance.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs12785878	NADSYN1/DHCR7	TT	Metabolismo	Influência na síntese de vitamina D, essencial para metabolismo ósseo e imunidade, críticos para crescimento e maturação.	NADSYN1/DHCR7 SNP affecting vitamin D biosynthesis; relevant for supplementation strategies.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1800592	UCP1	TT	Metabolismo	Influencia a termogênese e gasto energético, afetando metabolismo energético e controle de peso, fatores importantes para saúde metabólica jovem.	UCP1 variant linked to thermogenesis and energy expenditure; moderate impact.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1057910	CYP2C9	AA	Metabolismo	Impacta a atividade da enzima CYP2C9, alterando a metabolização de medicamentos e substâncias, relevante para saúde e performance.	CYP2C9 variant affecting drug metabolism; relevant for pharmacogenomics.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs4244285	CYP2C19	GG	Metabolismo	Modula metabolismo de medicamentos e substâncias; influencia eficácia terapêutica e eliminação de toxinas, auxiliando no bom funcionamento corporal.	CYP2C19 variant with strong pharmacogenomic relevance; moderate impact on personalized medicine.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1229984	ADH1B	CC	Metabolismo	Altera a atividade da enzima álcool desidrogenase, impactando metabolismo do álcool e risco de dependência.	ADH1B variant affecting alcohol metabolism and disease risk; moderate impact.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2472297	CYP1A2	CT	Metabolismo	CYP1A2 está envolvido no metabolismo de cafeína e	Associado a metabolismo da	Tier 2: Considerar em

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				outros xenobióticos, afetando a resposta ao estímulo da cafeína e o metabolismo de fármacos, importante para adaptações metabólicas na juventude.	cafeína via CYP1A2, com dados farmacogenômicos e epidemiológicos relevantes para contexto de consumo.	protocolos secundários.
rs7756992	CDKAL1	AG	Metabolismo	Relacionado ao risco de diabetes tipo 2, atua na função das células beta pancreáticas e metabolismo da glicose, importante para a regulação energética vital na juventude.	Associação com diabetes tipo 2 via CDKAL1, impactando secreção de insulina, evidência moderada e replicada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2740574	CYP3A4	TT	Metabolismo	Envolvido no metabolismo de vários fármacos; variações podem alterar respostas a medicamentos, influenciando o manejo médico nos jovens.	Polimorfismo em CYP3A4, relacionado a metabolismo de fármacos, evidência farmacogenômica relevante.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1048943	CYP1A1	TC	Metabolismo	Este SNP afeta atividade do citocromo P450 1A1, envolvido na metabolização de toxinas e carcinógenos, o que é relevante para a saúde metabólica e prevenção de danos celulares.	SNP em CYP1A1 associado a metabolismo de xenobióticos e susceptibilidade ao câncer, evidência substancial.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1056836	CYP1B1	CG	Metabolismo	Relacionado à metabolização de estrógenos e detoxificação; influencia vulnerabilidade a agentes tóxicos e saúde endocrinológica.	Relacionado a CYP1B1 com impacto em metabolismo hormonal e risco de câncer, evidência moderada e replicada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs864745	JAZF1	TC	Metabolismo	Associado à regulação do metabolismo da glicose e risco de diabetes, participa da modulação da resposta insulinêmica.	Relacionado a JAZF1, gene com papel modesto na regulação do diabetes tipo 2, mas com menor impacto direto e consistente na otimização humana em curto prazo.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs3745367	ADIPOQ	GA	Metabolismo	Influência na regulação da adiponectina, hormônio envolvido no metabolismo lipídico e	ADIPOQ codifica adiponectina, importante no metabolismo	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				sensibilidade à insulina, importante para a saúde metabólica juvenil e performance física.	energético e resistência à insulina, com relevância moderada em otimização de saúde metabólica.	
rs2108622	CYP4F2	TT	Metabolismo	Afeta o metabolismo de vitamina K, essencial para a coagulação sanguínea e saúde óssea, fatores cruciais para o desenvolvimento estrutural até a idade adulta.	Variante em CYP4F2, envolvido no metabolismo da vitamina K e saúde cardiovascular, com evidência moderada para impacto em riscos cardiovasculares.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1514175	CDC123	AG	Metabolismo	Ligado à regulação da glicose e metabolismo energético, com impacto no desenvolvimento metabólico juvenil.	CDC123 associado a risco de diabetes tipo 2, mas evidência e efeito moderados.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs4804416	SLC2A2	GG	Metabolismo	Codifica um transportador de glicose, chave para metabolismo energético e função cerebral durante o desenvolvimento.	SLC2A2 está envolvido no transporte de glicose, relevância moderada em metabolismo energético.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2070959	UGT1A1	AA	Metabolismo	Afeta a conjugação e eliminação de toxinas e hormônios, importante para a regulação metabólica e saúde.	UGT1A1 importante em metabolismo de xenobióticos e medicamentos; impacto moderado para personalização farmacológica.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2031920	CYP2E1	CC	Metabolismo	Enzima envolvida no metabolismo de toxinas e fármacos; variações modulam detoxificação e exposição a agentes nocivos.	CYP2E1 envolvido no metabolismo de toxinas e álcool, com impacto moderado na personalização toxicológica e saúde hepática.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1042713	ADRB2	GG	Performance	Afeta a resposta dos receptores beta-2 adrenérgicos, modulando a resposta ao exercício, broncodilatação e resistência.	ADRB2 receptor beta-2 adrenérgico, importante para resposta ao exercício e metabolismo, evidência moderada em fitness.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs4343	ACE	GG	Performance	Influencia a atividade da enzima conversora de angiotensina, modulando resistência cardiovascular e recuperação muscular.	ACE I/D, associado à resistência cardiovascular e função muscular, evidência consistente porém menor que ACTN3.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1799883	PPARGC1A	CC	Performance	Importante para a regulação da biogênese mitocondrial e metabolismo energético muscular, relacionado à resistência física e capacidade aeróbica.	PPARGC1A, associado à regulação do metabolismo energético, evidência moderada em atletas e saúde metabólica.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1051730	CHRNA3	GG	Performance	Este polimorfismo no gene CHRNA3, que codifica subunidades de receptores nicotínicos de acetilcolina, está ligado à dependência de nicotina e pode afetar a função pulmonar e desempenho respiratório.	CHRNA3, associado a dependência da nicotina e risco cardiovascular, relevância moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs11549465	HIF1A	CC	Performance	Fator induzido por hipóxia que regula adaptação ao exercício, expansão vascular e metabolismo energético, crucial para a performance.	Variantes em HIF1A afetam resposta ao estresse hipóxico, com implicações para metabolismo e doenças cardiovasculares, evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2010963	VEGFA	CG	Performance	Envolvido na angiogênese, melhora a vascularização muscular e cerebral, potencializando a performance e capacidade cognitiva.	Variantes em VEGFA afetam angiogênese; implicações para saúde cardiovascular e recuperação tecidual, moderadamente documentado.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs943080	VEGFA	TT	Performance	Influência na angiogênese e vascularização muscular, essencial para otimizar a performance física e recuperação em jovens.	VEGFA relacionado a angiogênese, com implicações em recuperação e saúde vascular, porém evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs4880	SOD2	AA	Saúde	Afeta a enzima superóxido dismutase 2, vital para	SOD2, antioxidante mitocondrial,	Tier 2: Considerar em

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				defesa antioxidante mitocondrial, protegendo as células do estresse oxidativo e contribuindo para longevidade e saúde celular.	modula estresse oxidativo e envelhecimento, evidência moderada.	protocolos secundários.
rs2802292	SIRT1	TT	Saúde	Envolvido no metabolismo energético e resposta ao estresse celular, influencia longevidade e resistência ao envelhecimento precoce.	SIRT1, gene relacionado ao envelhecimento e metabolismo energético, evidências promissoras.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs662	PON1	TC	Saúde	Afeta a atividade da enzima paraoxonase 1, importante na proteção antioxidante e metabolismo de xenobióticos, relevante para proteção contra estresse oxidativo desde cedo.	PON1, antioxidante ligado à proteção cardiovascular, evidências moderadas.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs10936599	TERC	CT	Saúde	Relacionado à manutenção dos telômeros, lentificando o envelhecimento celular e influenciando a saúde de longo prazo.	Associado à manutenção do comprimento dos telômeros via TERC, implicando em envelhecimento celular e longevidade, mas com evidência moderada para intervenções humanas.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2736100	TERT	AA	Saúde	Envolvido na síntese da telomerase, ativo na estabilidade cromossômica, essencial para prevenção de envelhecimento celular precoce e manutenção de funções celulares.	Relacionado ao gene TERT e ao comprimento telomérico, mostrando potencial para impacto em envelhecimento, embora o impacto biológico direto seja menos claro.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs2070744	NOS3	TT	Saúde	Afeta a produção de óxido nítrico, importante para função cardiovascular e vasodilatação.	SNP em NOS3, afetando síntese de óxido nítrico e saúde vascular, com relevância moderada para saúde cardiovascular.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs12979860	IFNL3 (IL28B)	CC	Saúde	Associado à resposta imune antiviral, como contra o vírus HCV, podendo influenciar a eficiência do sistema imune.	Variante em IFNL3 (IL28B) com impacto relevante na resposta imune, especialmente para infecções virais.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1805007	MC1R	CC	Saúde	Variantes neste gene influenciam a pigmentação da pele e resposta à radiação UV, impactando a proteção contra danos solares.	MC1R variant widely associated with pigmentation and skin cancer risk; moderate impact on human optimization beyond pigmentation.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1805008	MC1R	CC	Saúde	Outra variante do MC1R, envolvida na pigmentação e sensibilidade da pele, importante para prevenção de danos e saúde dermatológica.	MC1R variant linked to pigmentation traits and melanoma risk; moderate relevance.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1805009	MC1R	GG	Saúde	Outro SNP relacionado à variação na pigmentação, contribuindo para a defesa contra danos solares e potencial risco aumentado para doenças de pele.	MC1R variant associated with pigmentation and melanoma susceptibility; similar impact as other MC1R SNPs.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2228479	MC1R	GG	Saúde	Este polimorfismo afeta proteína MC1R alterando a produção de melanina, importante para proteção contra raios UV e saúde geral da pele.	Another MC1R variant with effects on pigmentation and melanoma, moderate influence.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1001179	CAT	CC	Saúde	Este SNP influencia a expressão da catalase, uma enzima antioxidante que protege células contra danos oxidativos, promovendo saúde celular e longevidade precoce.	CAT gene SNP affecting catalase activity, oxidative stress management; moderate relevance.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1143634	IL1B	GA	Saúde	IL1B codifica a interleucina 1 beta,	Variantes em IL1B estão associadas a	Tier 2: Considerar em

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				citocina pró-inflamatória que modula respostas imunes; variações podem influenciar inflamação crônica e doenças autoimunes, afetando saúde geral e capacidade de recuperação.	processos inflamatórios e risco para doenças crônicas, impacto moderado na modulação imunológica.	protocolos secundários.
rs601338	FUT2	GA	Saúde	FUT2 influencia a expressão de antígenos sanguíneos no intestino, impactando microbiota e susceptibilidade a infecções gastrointestinais, essenciais para imunidade e saúde digestiva jovem.	Influencia a expressão de FUT2, afetando microbiota intestinal e resposta imune, com evidências crescentes mas impacto indireto.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1799889	SERPINE1	AA	Saúde	SERPINE1 regula a fibrinólise e remodelamento tecidual; variantes influenciam risco cardiovascular e capacidade de cicatrização, importantes para manutenção da saúde vascular.	SNP em SERPINE1 associado a variações em fibrinólise e risco cardiovascular, evidência funcional e epidemiológica intermediária.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs2066844	NOD2	CC	Saúde	NOD2 é um receptor implicado na resposta imune a bactérias intestinais; suas variantes estão associadas à inflamação crônica intestinal, impactando saúde gastrointestinal.	Mutação em NOD2 ligada a doença inflamatória intestinal; relevância clínica para inflamação, mas implicações limitadas para otimização ampla.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs9277535	HLA-DPB1	AA	Saúde	Associado à resposta imune adaptativa; variações influenciam suscetibilidade a doenças autoimunes e infecções.	Relacionado a variações em HLA-DPB1, associado a resposta imunológica e risco de doenças autoimunes, mas impacto variável.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1799931	GSTM1	GG	Saúde	GSTM1 é uma enzima detoxificadora do grupo glutationa-S-transferase, importante para eliminação de radicais livres e toxinas, sendo vital para proteção celular e saúde geral.	Variantes em GSTM1 modulam detoxificação e resposta a xenobióticos, com impacto moderado em saúde ambiental.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs1800872	IL10	TT	Saúde	Modula a produção de interleucina-10, favorecendo resposta imune anti-inflamatória, essencial para manutenção da saúde durante desenvolvimento.	Variantes em IL10 influenciam respostas anti-inflamatórias, impactando diversas condições, evidência funcional moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs12720356	TYK2	AA	Saúde	Envolvido em sinalização imunológica, afeta susceptibilidade a doenças autoimunes, importante para a imunocompetência jovem.	Relacionado com TYK2 e sinalização imune, associado a doenças autoimunes, mas impacto funcional ainda em estudo.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs12203592	IRF4	CC	Saúde	IRF4 está associado à pigmentação da pele, olhos e cabelo, além de modulação da resposta imune e risco de câncer de pele, importante para adaptação ambiental e saúde até a idade adulta.	Variantes em IRF4 relacionadas à pigmentação e algumas formas de câncer de pele, impacto moderado.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs361525	TNF	GG	Saúde	Influência na expressão do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), importante na regulação inflamatória, com impacto no risco de doenças inflamatórias e autoimunes.	Variantes em TNF alteram níveis de citocinas pró-inflamatórias, impactando processos imunológicos, evidência sólida.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1799724	TNF	CC	Saúde	Este polimorfismo no promotor do TNF modula níveis de TNF-α, influenciando respostas inflamatórias e imunológicas.	Outro SNP em TNF, com impacto funcional em inflamação, evidência funcional e clínica moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1800682	FAS	AG	Saúde	FAS está relacionado à apoptose; variações nele podem impactar a regulação da morte celular, importante para o desenvolvimento e remodelação de tecidos.	Variantes no gene FAS relacionadas à apoptose e regulação imune, impacto biológico moderado e estudado.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1799964	TNF	TT	Saúde	Outra variante no promotor do TNF que afeta a produção do citocina TNF-α, contribuindo para diferenças na resposta inflamatória.	Mais um SNP em TNF com impacto regulatório na transcrição, relacionado a doenças inflamatórias,	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
					evidência intermediária.	
rs11556218	IL16	TT	Saúde	IL16 é uma citocina com papel na modulação da resposta imune; variações podem alterar a suscetibilidade a doenças autoimunes e inflamatórias.	Variantes em IL16 relacionadas a modulação imune; relevância para doenças inflamatórias com evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs1800469	TGFB1	AG	Saúde	Esse SNP afeta a produção do fator de crescimento transformador beta 1, importante para processos de regeneração tecidual e modulação imunológica, o que pode otimizar a recuperação e manutenção da saúde até os 25 anos.	Variantes em TGFB1 modulam processos inflamatórios e fibrose, implicações em várias doenças, com evidência moderada.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs610604	TNFAIP3	TT	Saúde	Este SNP impacta a regulação da inflamação por meio do gene que codifica uma proteína que regula a via NF-kB, importante para controlar processos inflamatórios e imunidade.	Variantes em TNFAIP3, gene chave na regulação imunológica, com associações a doenças autoimunes bem documentadas.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs3825942	LOXL1	GG	Saúde	Associado à síntese de elastina e colágeno, afetando a integridade do tecido conjuntivo e saúde estrutural, refletindo na manutenção da pele e tecidos até o amadurecimento.	Associado a LOXL1 e risco de glaucoma, evidência funcional e epidemiológica razoável.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs495828	ABO	GG	Saúde	Relacionado a variações na glicoproteína sanguínea que afetam a coagulação e risco cardiovascular, impactando a saúde geral.	Related with ABO blood group locus, impacting thrombosis and cardiovascular risk, but with moderate direct applicability in otimização humana.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs17632542	KLK3	TT	Saúde	Associado à expressão da proteína PSA, útil como marcador de saúde prostática, relevante a médio prazo dos 25 anos.	SNP em KLK3, marcador usado para câncer de próstata; impacto específico e limitado a contexto clínico.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs766432	BCL11A	AA	Saúde	Regula hemoglobina fetal; relevante para condições hematológicas e oxigenação, impactando o desempenho físico especialmente na juventude.	BCL11A influente na regulação da hemoglobina fetal, importante em doenças hematológicas, relevância específica.	Tier 2: Considerar em protocolos secundários.
rs11065987	BDNF	AA	Cognição	Associado à regulação da neuroplasticidade e saúde neuronal, impactando processos de aprendizado e memória.	Localização em BDNF porém menor evidência associativa relevante para otimização.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs6277	DRD2	AA	Cognição	SNP que afeta a densidade e função dos receptores de dopamina tipo 2, impactando processamento cognitivo, motivação e controle comportamental.	Variante em DRD2 com impacto potencial em comportamento e cognição, porém evidência mais limitada.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2855262	TOMM40	TC	Cognição	Associado à função mitocondrial cerebral, este SNP influencia riscos de declínio cognitivo e saúde neurológica.	Relacionado a TOMM40, possível associação com envelhecimento e doença neurodegenerativa, mas evidência ainda emergente.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs753760	SLC6A3 (DAT1)	CG	Cognição	Afeta a transportadora de dopamina, influenciando a regulação dopaminérgica e capacidade de atenção e controle executivo, especialmente relevantes até os 25 anos durante o desenvolvimento cognitivo.	SNP no gene SLC6A3 (DAT1), ligado ao transporte de dopamina e comportamento, mas impacto menos consistente.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2274976	COMT	CC	Cognição	Afeta a atividade da catecol-O-metiltransferase, enzima que regula a degradação da dopamina no córtex pré-frontal, impactando funções executivas e memória de trabalho em jovens.	Outro SNP em COMT com menor impacto conhecido e evidência limitada em otimização.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs6313	HTR2A	GG	Cognição	Afeta função do receptor de serotonina, modulando processos cognitivos, regulação	Outro SNP em HTR2A com impacto potencial em sistema nervoso	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				emocional e susceptibilidade a transtornos mentais.	central, evidência fraca.	
rs518147	BDNF	GG	Cognição	Afeta a expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro, essencial para neuroplasticidade, aprendizado e memória durante o desenvolvimento até os 25 anos.	Variante em BDNF com potencial influência em neuroplasticidade, mas com resultados inconsistentes.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2832407	GABRA2	CA	Cognição	Relacionado ao receptor GABA-A, influenciando o controle inibitório neuronal, relaxamento e ansiedade, afetando a estabilidade emocional e cognitiva.	Polimorfismo em GABRA2, receptor GABA, associado a comportamento, porém evidência incipiente para intervenções.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2391191	PER3	GG	Cognição	Relacionada à regulação do ritmo circadiano, afeta qualidade do sono e desempenho cognitivo, essenciais para aprendizado e saúde mental até 25 anos.	PER3 variant influencing circadian rhythm; some evidence but impact on optimization is minor.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs7997012	HTR2A	GG	Cognição	Relativo ao receptor de serotonina, influencia humor, cognição e resposta a estresse, fundamentais para saúde mental jovem.	HTR2A variant modulating serotonin receptor; low consistency and impact.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs12364283	DRD2	AA	Cognição	DRD2 é receptor de dopamina associado à regulação do comportamento, motivação e cognição executiva; suas variantes impactam funções cognitivas e controle impulsivo.	Variantes em DRD2 influenciam receptores dopaminérgicos, com impacto possível em comportamento e cognição, evidência menos robusta.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs8192917	PRNP	TT	Cognição	Este SNP no gene da proteína priônica pode estar associado à neuroproteção e funções cognitivas, impactando processos neurodesenvolvimentistas e saúde cerebral precoce.	Variantes no gene PRNP associadas a doenças priônicas, mas impacto para otimização humana ainda pouco claro.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs10168354	BDNF	CC	Cognição	Relacionado ao fator neurotrófico derivado do cérebro, fundamental	Relacionado a BDNF, fator neurotrófico	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				para neuroplasticidade, aprendizado e memória, essenciais para o desenvolvimento cognitivo jovem.	importante, mas SNP específico com evidência funcional limitada para modulação cognitiva direta.	
rs901865	NRXN1	TC	Cognição	O gene NRXN1 codifica a neurexina-1, uma proteína essencial para a formação e função das sinapses neuronais, impactando a conectividade cerebral e a plasticidade sináptica, essenciais para o desenvolvimento cognitivo até os 25 anos.	Associado com NRXN1, gene ligado a sinaptogênese e desordens neuropsiquiátricas, evidência ainda incipiente.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs16147	NPY	TC	Cognição	Polimorfismo localizado no gene do neuropeptídeo Y (NPY), que está envolvido na regulação do estresse, ansiedade e respostas cognitivas, influenciando a resiliência mental e o desempenho cognitivo.	SNP em NPY, relacionado a regulação do apetite e estresse, evidência funcional limitada.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs7294919	TMEM161B-AS1	TT	Cognição	Associado a diferenças no volume cerebral e função cognitiva, relevante para o desenvolvimento intelectual até a idade adulta jovem.	Ligado ao TMEM161B-AS1, pouca evidência funcional direta e impacto biológico pouco claro.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs118204060	CACNA1C	CC	Cognição	Influencia canais de cálcio, essenciais para neurotransmissão e plasticidade cerebral, fundamentais para desenvolvimento cognitivo.	Cacna1c envolvido em condução cardíaca e neuronal, mas variante rara com pouca evidência para otimização ampla.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs13078807	MIR124-1	AG	Cognição	Envolvido na regulação pós-transcricional de genes ligados ao desenvolvimento neural e função cerebral.	MIR124-1 microRNA com impacto potencial regulatório, mas pouca evidência direta de efeito rápido e significativo.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2230782	SLC6A3 (DAT1)	GG	Cognição	Afeta transporte de dopamina e está implicado em funções cognitivas e controle de comportamento, impactando	SLC6A3 (DAT1) regulador de dopamina, influência neuropsiquiátrica potencial, mas	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				aprendizagem e atenção na juventude.	impacto limitado para otimização metabólica ou cardiovascular.	
rs1611115	DBH	TC	Hormônios	Afeta a atividade da dopamina beta-hidroxilase, enzima que converte dopamina em noradrenalina, importante para respostas ao estresse e regulação emocional.	Polimorfismo no gene DBH, com algumas associações a níveis de dopamina beta-hidroxilase, porém impacto biológico e evidência limitada.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs6259	SHBG	GG	Hormônios	Afeta os níveis de globulina de ligação aos hormônios sexuais, influenciando a disponibilidade de testosterona e estrogênios.	SHBG, influencia níveis hormonais sexuais, com impacto potencial limitado.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs700518	CYP19A1	TC	Hormônios	Enzima aromatase envolvida na conversão de andrógenos em estrogênios, regula níveis hormonais essenciais para maturação óssea e equilíbrio hormonal até os 25 anos.	CYP19A1, aromatase, com papel hormonal mas impacto limitado nos parâmetros estudados.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs16944	IL1B	AG	Hormônios	Este SNP está associado à produção do citocina pro-inflamatória IL-1β, que modula respostas inflamatórias e pode influenciar processos neurodesenvolvimentais relevantes para a cognição e saúde cerebral até os 25 anos.	Variante em IL1B, relacionada a inflamação, com evidência menos consistente para impacto direto em otimização humana.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1143627	IL1B	GA	Hormônios	Outra variante que afeta níveis de IL-1 beta, modulando resposta inflamatória sistêmica e contribuindo para controle de processos inflamatórios.	Outro SNP de IL1B com impacto potencial em cascatas inflamatórias, mas evidência limitada para intervenções claras.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs6295	HTR1A	GG	Hormônios	Influência na regulação do receptor 5-HT1A de serotonina, modulando o humor e ansiedade, fatores críticos para o desenvolvimento emocional na juventude.	Polimorfismo em HTR1A, receptor de serotonina, com impacto potencial em comportamento,	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
					mas evidência menos robusta.	
rs6311	HTR2A	CC	Hormônios	Modula a expressão do receptor 5-HT2A, importante para regulação serotonérgica que afeta cognição, humor e respostas ao estresse em jovens.	Variante em HTR2A envolvida em neurotransmissão serotoninérgica, evidência predisponente porém limitada para otimização.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs6314	HTR2A	GG	Hormônios	Associado à variação funcional no receptor 5-HT2A, com impacto na plasticidade neural, aprendizado e regulação do humor.	SNP em HTR2A associado a função cognitiva, porém com evidência ainda preliminar.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2075572	HTR1B	GG	Hormônios	Afeta o receptor serotoninérgico 1B, modulando impulsividade, agressividade e regulação do humor, importantes para comportamento na juventude.	SNP em HTR1B, receptor de serotonina, com impacto potencial limitado e menos estudado.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1799941	SHBG	GG	Hormônios	Variação associada à modulação de níveis de SHBG, impactando equilíbrio hormonal e metabolismo.	SHBG variant impacting sex hormone binding; moderate but limited impact on optimization.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2234693	ESR1	TC	Hormônios	Localizado no receptor de estrogênio alfa, afeta a sensibilidade hormonal e desenvolvimento ósseo e cognitivo, fundamentais para a maturação plena até os 25 anos.	ESR1 variant with mixed evidence on hormone receptor function and diseases.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs9340799	ESR1	AA	Hormônios	Polimorfismo no receptor de estrogênio, influenciando o desenvolvimento ósseo, neuroproteção e maturação hormonal, essenciais até os 25 anos.	Another ESR1 variant with similarly limited evidence.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs4272	CYP1A2	AA	Metabolismo	Variantes afetando a atividade da enzima CYP1A2, envolvida no metabolismo da cafeína e outros xenobióticos, influenciando a resposta a estimulantes e a	CYP1A2 relacionado a metabolização da cafeína, impacto dietético mas evidências restritas.	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				desintoxicação, que impactam desempenho e saúde jovem.		
rs4994	ADRB3	AA	Metabolismo	Polimorfismo no receptor beta-3 adrenérgico, relacionado à termogênese e metabolismo lipídico, influenciando o gasto energético e potencial para controle de peso.	ADRB3 Trp64Arg, associado a metabolismo energético mas evidência inconsistente.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs5400	SLC2A4 (GLUT4)	GA	Metabolismo	Envolvido no transporte de glicose em músculos; importante para metabolismo energético e desempenho físico na juventude.	SLC2A4 (GLUT4), impacto potencial em metabolismo da glicose, mas evidência limitada.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs4988235	LCT	GG	Metabolismo	Determina intolerância à lactose; a absorção adequada de nutrientes derivados de laticínios afeta crescimento e desenvolvimento.	Relacionado à persistência da lactase, importante para digestão mas impacto limitado para otimização geral.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1045642	ABCB1	AG	Metabolismo	ABCB1 codifica uma proteína transportadora que modula a absorção e excreção de fármacos e toxinas; influência na farmacocinética pode impactar resposta a tratamentos e proteção neural.	ABCB1, polimorfismo envolvido em transporte de drogas, pouca evidência em impacto biológico direto para otimização.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs5128	APOC3	CC	Metabolismo	Relacionado aos níveis de triglicerídeos no sangue, influenciando o metabolismo lipídico e risco cardiovascular. Importante para ajustar dieta e prevenir doenças metabólicas em jovens.	APOC3, envolvido em metabolismo lipídico, evidência limitada para otimização geral.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs7566605	INSIG2	GG	Metabolismo	Relacionado à regulação lipídica e controle do peso corporal, este SNP pode influenciar a tendência ao acúmulo de gordura, afetando o metabolismo e saúde metabólica na juventude.	Associado ao gene INSIG2, implicado em metabolismo lipídico, mas com evidência científica variável.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs8192309	PPARA	CC	Metabolismo	Envolvido na regulação da beta-oxidação de ácidos	Associado a PPARA, possível impacto no	Tier 3: Monitoramento

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				graxos e metabolismo lipídico, contribuindo para eficiência energética e saúde metabólica.	metabolismo lipídico, evidência ainda não robusta para otimização.	de rotina.
rs3211938	CD36	TT	Metabolismo	Este SNP no gene CD36 está associado à capacidade de metabolizar lipídios e influenciar níveis de colesterol e absorção de gorduras, aspectos essenciais para energia e saúde metabólica especialmente em jovens até 25 anos.	Polimorfismo em CD36, envolvido em metabolismo lipídico, porém evidência para otimização limitada.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs6499640	MC4R	GA	Metabolismo	Outra variante que modula a via melanocortina para controle do equilíbrio energético e peso corporal, importante para a prevenção da obesidade e manutenção da performance metabólica.	Less characterized MC4R variant with uncertain functional impact; potential minor effect.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs4646536	CYP27B1	AA	Metabolismo	Envolvido na conversão da vitamina D em sua forma ativa, essencial para saúde óssea e função imune, importante especialmente até 25 anos para desenvolvimento e manutenção corporal ideal.	CYP27B1 variant with potential vitamin D pathway role but less established evidence.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs6445975	MTHFR	TT	Metabolismo	Alteração que reduz a eficiência da enzima MTHFR, importante no metabolismo do folato e na síntese de neurotransmissores, afetando desenvolvimento neural.	MTHFR variant with limited or indirect impact on methylation beyond well-known SNPs.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1950902	FABP2	GG	Metabolismo	Modula a absorção de ácidos graxos no intestino, influenciando metabolismo lipídico.	FABP2 variant with some influence on fatty acid absorption; minor impact.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs12936587	SLC30A8	GG	Metabolismo	SLC30A8 codifica um transportador de zinco em células beta pancreáticas, influenciando a secreção de insulina e o risco de diabetes tipo 2, relevante	Associado a SLC30A8 e diabetes tipo 2, evidência presente, porém efeito pequeno e impacto para	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				para o metabolismo energético.	otimização geral menor.	
rs1800544	ADRA2A	GG	Performance	Polimorfismo no receptor adrenérgico alfa-2A, influencia a liberação de noradrenalina e modula atenção, foco e resposta ao estresse, importante para desempenho cognitivo e físico até os 25 anos.	ADRA2A com algumas associações à regulação autonômica, pouca evidência em otimização ampla.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2275811	CLOCK	TT	Performance	Influência nos ritmos circadianos, regulando o ciclo sono-vigília, fundamental para otimização do desempenho cognitivo e físico jovem.	CLOCK gene do ritmo circadiano, evidência moderada porém impacto em otimização ainda limitado.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1042725	HMGA2	CC	Performance	Associado à estatura e crescimento geral. Importante para entender fatores genéticos que influenciam o desenvolvimento físico até a maturidade.	HMGA2, associado a altura e crescimento, impacto em otimização humana limitado.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs713598	TAS2R38	CG	Performance	TAS2R38 codifica receptor gustativo responsável pela percepção de amargor; influencia preferências alimentares que podem impactar ingestão nutricional e desempenho físico.	SNP em TAS2R38 influencia percepção do sabor amargo e preferências alimentares, impacto biológico indireto e modesto.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs806368	CNR1	TC	Performance	Relacionado ao receptor canabinoide 1, influencia resposta ao estresse, humor e funções cognitivas, impactando o desempenho e adaptação juvenil.	Ligado a gene CNR1 que codifica receptores canabinoides; papel em comportamento e metabolismo, evidência preliminar.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs351855	FGFR4	GA	Performance	Modula sinalização do receptor de crescimento fibroblástico, influenciando o crescimento muscular e recuperação, importantes para performance física.	Variante em FGFR4, associada a câncer e regeneração, mas com evidência limitada para otimização metabólica ou cardiovascular.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs7395662	MYBPHL	AA	Performance	Relacionado à função cardíaca e muscular,	Associado ao gene MYBPHL, pouca	Tier 3: Monitoramento

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				impactando a resistência e desempenho físico.	evidência para impacto relevante na otimização humana.	de rotina.
rs10497520	TTN	CC	Performance	Relacionado à estrutura do sarcômero muscular; variantes podem influenciar força e resistência muscular em jovens atletas.	TTN mutações associadas a cardiomiopatias, porém este SNP específico com pouca evidência para otimização em população geral.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1205	CRP	CC	Saúde	Relacionado ao nível de proteína C-reativa, marcador inflamatório, que influencia o risco cardiovascular e saúde geral.	CRP, marcador inflamatório com associações clínicas, porém impacto direto em otimização menor.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1800896	IL10	TT	Saúde	Este polimorfismo modula a expressão da interleucina-10, uma citocina anti-inflamatória, contribuindo para a resposta imunológica equilibrada, crucial para a recuperação e saúde durante o crescimento.	IL10, anti-inflamatório, evidência moderada porém impacto biológico indireto.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2395029	HCP5	TT	Saúde	Variante no HCP5 associada à resposta imune e ao controle de infecções como HIV. Relevante para otimização da saúde imune durante a juventude.	HCP5, associado a reação a HIV, impacto biológico para otimização humana limitado.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs3025039	VEGFA	CC	Saúde	VEGFA é crucial para a formação de novos vasos sanguíneos; este SNP influencia níveis do fator VEGF e pode afetar a capacidade de cicatrização e regeneração tecidual.	VEGFA, angiogênese, impacto biológico potencial, mas evidência insuficiente para otimização.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1695	GSTP1	AA	Saúde	GSTP1 também codifica uma enzima detoxificadora; variantes influenciam capacidade antioxidante e resposta a estresse oxidativo, protegendo células e contribuindo para saúde geral.	GSTP1, enzima de detoxificação, evidência limitada para impacto direto em otimização.	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs556621	NFE2L2	GG	Saúde	Envolvido na regulação da resposta antioxidante via fator NRF2, protege contra estresse oxidativo e inflamação, fundamental para saúde celular.	Relacionado ao gene NFE2L2 (regulação antioxidante), com impacto potencial mas evidência científica ainda limitada para intervenção direta.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs11568821	RUNX1	CC	Saúde	Este SNP pode afetar o fator de transcrição RUNX1, envolvido na hematopoiese e resposta imune, importantes para saúde geral em desenvolvimento.	SNP em RUNX1 com relevância clínica em doenças hematológicas, porém impacto limitado na otimização geral humana.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs12913832	HERC2	AA	Saúde	Este SNP regula a expressão do gene OCA2 via o gene HERC2, determinando a cor dos olhos e moderando a vulnerabilidade da pele à radiação UV.	Variante em HERC2 associada à cor dos olhos e menos relacionada a marcas de otimização biológica relevante.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1801274	FCGR2A	AA	Saúde	Modula resposta imunológica mediada por anticorpos, impactando eficácia na defesa contra patógenos em fases iniciais da vida adulta.	FCGR2A variant with immunological implications; less direct evidence for human performance optimization.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1800450	MBL2	CC	Saúde	Está relacionado à produção da proteína ligadora de manose, que participa da imunidade inata, impactando a defesa contra infecções e saúde imunológica, essenciais para o desenvolvimento saudável.	MBL2 variant affecting immune system function; impact on chronic disease risk less clear.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1800451	MBL2	CC	Saúde	Variante que afeta a atividade da lectina ligadora de manose, importante para a resposta imune e prevenção de doenças infecciosas durante os estágios iniciais da vida até a idade adulta jovem.	Another MBL2 variant with immune relevance but lower evidence for impact on optimization.	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
rs507666	ABO	GG	Saúde	Relaciona-se com o sistema de grupos sanguíneos ABO, que pode influenciar risco de doenças cardiovasculares e outras condições, afetando a saúde geral durante a juventude.	ABO gene variant with some disease risk associations but limited impact on optimization.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs653178	ATXN2 / SH2B3	TT	Saúde	Associado a resposta imune e metabolismo; pode influenciar risco cardiovascular e inflamação, impactando a saúde geral na juventude.	Variant near SH2B3/ATXN2 associated with autoimmune risk; lower relevance for optimization.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1800371	TP53	GG	Saúde	Polimorfismo em um gene supressor de tumor que contribui para controle do ciclo celular e apoptose, importante na prevenção de danos celulares precoces.	TP53 SNP with potential cancer-related implications; limited evidence for human performance optimization.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1760944	NFE2L2	TG	Saúde	Influência na regulação do fator de transcrição NRF2 que controla a resposta antioxidante do organismo, protegendo contra danos oxidativos e inflamação.	NFE2L2 promoter variant involved in antioxidant response; limited direct evidence.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs11614913	MIR196A2	CT	Saúde	Impacta a regulação pós-transcricional de genes relacionados ao crescimento celular e metabolismo, podendo afetar processos de dupla intervenção.	MIR196A2 microRNA variant with some disease correlation; low impact on optimization.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs3746444	MIR499	AG	Saúde	Altera a expressão de microRNA, que modula genes relacionados a inflamação e resposta ao estresse, importante para manutenção celular saudável desde jovem.	MIR499 microRNA SNP with minor evidence for metabolic or disease modulation.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1799963	F2	GG	Saúde	Mutação que pode aumentar risco de trombose; importante para prevenção e manutenção da saúde cardiovascular desde cedo.	F2 variant associated with thrombosis risk; important clinically but limited use in optimization.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2266782	GSTM1	AA	Saúde	Relacionado à detoxificação celular,	GSTM1 variant involved in	Tier 3: Monitoramento

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				removendo substâncias nocivas e protegendo contra estresse oxidativo.	detoxification; less consistent evidence for optimization.	de rotina.
rs763780	IL17F	TT	Saúde	IL17F está envolvida em respostas inflamatórias; esta variante pode modificar a severidade de doenças inflamatórias e autoimunes.	SNP no gene IL17F relacionado à inflamação; impacto potencial menor em comparação com outras variantes inflamatórias.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2071559	KDR	GG	Saúde	KDR codifica o receptor VEGFR-2, envolvido na angiogênese; variantes nesse gene podem afetar o desenvolvimento vascular e recuperação de tecidos.	SNP em KDR (receptor VEGF), com impacto modesto em respostas angiogênicas e possíveis implicações cardiovasculares.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs1800750	IL4	GG	Saúde	Variantes em IL4 modulam a resposta imune, especialmente na ativação de células T helper 2, relevantes para alergias e imunidade adaptativa.	SNP em IL4, gene relacionado a resposta imune Th2, mas impacto funcional deste marcador específico menos claro.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs733618	CTLA4	TT	Saúde	CTLA4 regula negativamente a ativação de linfócitos T, sendo importante na manutenção da autoimunidade e limiar de ativação imunológica.	Associado a CTLA4, importante no controle imune, porém impacto deste SNP particular é menos robusto.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs5498	ICAM1	AA	Saúde	ICAM1 codifica molécula de adesão celular crucial para recrutamento de leucócitos em processos inflamatórios, importante para defesa imune e resposta a infecções.	Variantes em ICAM1 envolvidas em adesão celular; impacto biológico menor com evidência funcional limitada.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs4779584	GREM1	CC	Saúde	GREM1 atua como antagonista do BMP e está associado a risco de câncer colorretal, sendo importante para a regulação do crescimento celular e prevenção de tumores.	Relacionado a GREM1 e câncer colorretal; impacto potencial, porém evidência menos consistente para otimizações gerais.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs16892766	EIF3H	AA	Saúde	Relacionado ao risco de câncer colorretal, EIF3H influencia a síntese	SNP associado a risco de câncer colorretal via EIF3H,	Tier 3: Monitoramento de rotina.

RSID	Gene	Genótipo	Categoria	Significado	Evidência	Interpretação
				proteica e pode afetar a proliferação celular.	relevância clínica mas impacto limitado para otimização ampla.	
rs6983267	MYC	GT	Saúde	Região reguladora do oncogene MYC; variante associada ao risco aumentado de diversos tipos de câncer, relevante para controle da proliferação celular.	SNP em área regulatória do MYC, associada a câncer, com evidência robusta para oncologia, porém impacto geral restrito.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs3077	HLA-DPA1	AG	Saúde	Associado à resposta imune adaptativa, contribuindo para a defesa contra infecções durante fases críticas de desenvolvimento.	SNP em HLA-DPA1, ligado principalmente a resposta imune e doenças autoimunes, com impacto indireto e de menor magnitude para otimização humana geral.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs234706	COL1A1	GG	Saúde	Importante na síntese de colágeno tipo I, afetando a força óssea e saúde articular, essencial na juventude.	COL1A1 relacionado a estrutura óssea, mas impacto limitado e evidência menor para otimização geral rápida.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs3212948	BRIP1	GC	Saúde	Relacionado à reparação do DNA, reduzindo risco de mutações que podem prejudicar a saúde a longo prazo.	BRIP1 está mais ligado a reparo do DNA e câncer; impacto indireto e restrito.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs4072037	MUC1	CC	Saúde	Relacionado à função das mucosas e barreira protetora, influenciando imunidade e resposta a patógenos.	MUC1 envolvido em mucosas e câncer gástrico, impacto menor para otimização humana contrária a doenças específicas.	Tier 3: Monitoramento de rotina.
rs2274223	PLCE1	AG	Saúde	Relacionado ao risco para câncer e regulação celular; impacto indireto na saúde geral e longevidade.	PLCE1 associado a certos cânceres, mas impacto limitado e evidência baixa para aplicação na otimização geral.	Tier 3: Monitoramento de rotina.

🚀 INTERPRETAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO BIOLÓGICA (JANELA 25 ANOS)

🧠 Cognição e Cérebro

A presença de marcadores como BDNF (rs6265) e COMT (rs4680) sugere uma base para alta plasticidade. Protocolos de aprendizado acelerado e meditação podem ser altamente eficazes antes do fechamento definitivo da janela de plasticidade.

⚡ Performance Física e Estrutura

A análise de ACTN3 e ACE indica o perfil predominante (força vs. resistência). A otimização deve focar no tipo de fibra muscular geneticamente favorecido para evitar lesões e maximizar o ganho de massa magra.

🔬 Metabolismo e Longevidade

O gerenciamento de níveis de homocisteína (via MTHFR) e a sensibilidade à insulina (via FTO/TCF7L2) são cruciais para manter a homeostase metabólica a longo prazo.

🧪 Conclusão

Este perfil genético apresenta oportunidades únicas de intervenção epigenética. Recomenda-se a personalização da dieta, suplementação e rotina de treinos baseada nestes achados para aproveitar o ‘Last Stand’ biológico.